

# **SISTEMA DE ARCHIVOS VIRTUAL DE MEMORIA**

## **INTEGRANTES:**

- **CUELLO INCHE MANUEL BENITO**
- **FLORES ZAMBORA AIRTHON DANIEL**
- **GAMARRA CURE JEFERSON GAMARRA**
- **LUNA ROCA FABRIZIO SANTIAGO**

## **DOCENTE:**

**JUAN LUIS HERENCIA GUERRA**

---



# Beneficios de los requerimientos del sistema

- **Ampliar el acceso a la tecnología**

Valor comercial: Ideal para escuelas, bootcamps y comunidades rurales que necesitan aprender computación sin inversión en almacenamiento físico.



- **Eficiencia en entornos de recursos limitados**

Valor comercial: Perfecto para dispositivos IoT, Raspberry Pi, computadoras de bajo costo o entornos de misión crítica donde el almacenamiento no es confiable (zonas de desastre, hospitales móviles, etc.).





- **Reducción de la brecha digital mediante simulación realista**

Valor comercial: Producto llave en mano para gobiernos y ONG que buscan alfabetización digital masiva.



- **Sostenibilidad y ahorro de recursos**

Valor comercial: Reduce costos operativos en entornos cloud o embebidos al no requerir almacenamiento persistente.



- **Portabilidad y facil integracion**

Valor comercial: Puede integrarse como módulo educativo en sistemas más grandes, o venderse como herramienta de enseñanza universitaria.



# Beneficios de los requerimientos No funcionales

| Componente Principal              | Propuesta de Valor (Producto)             | Beneficio de Alto Impacto                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso eficiente de memoria dinámica | Arquitectura Elástica de Alto Rendimiento | Eficiencia de recursos<br>Software ligero<br>Adaptación en tiempo real                        |
| Estructura tipo árbol             | Organización Jerárquica Profesional       | Estándar de la industria<br>Referencias exactas<br>Entorno intuitivo<br>Seguridad estructural |
| Manejo de errores                 | Resiliencia y Continuidad Operativa       | Mensajes orientativos<br>Productividad ininterrumpida<br>Prevención de colapsos               |

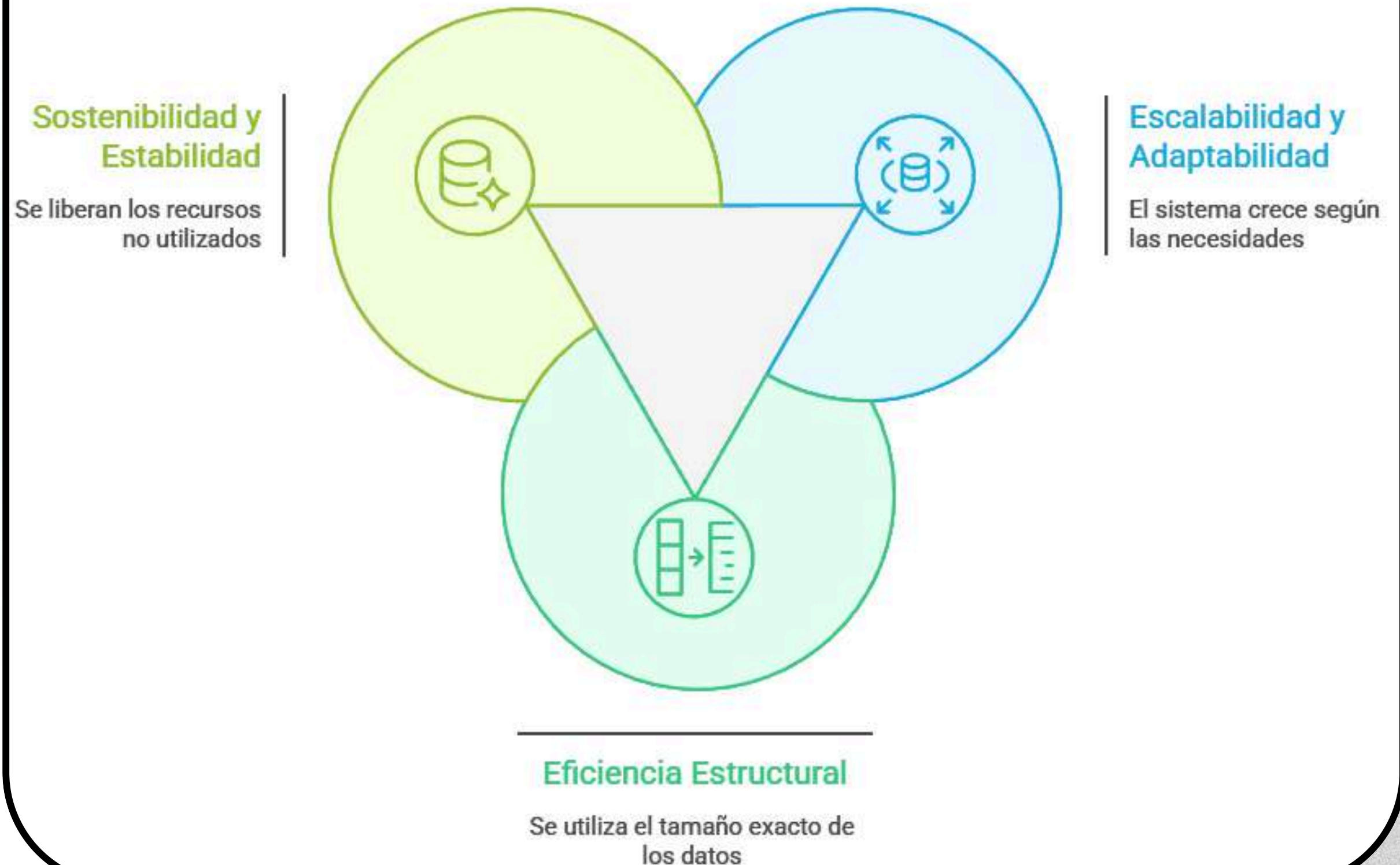


# Beneficios de los requerimientos No funcionales

## Memoria dinámica

- realloc
- malloc
- free

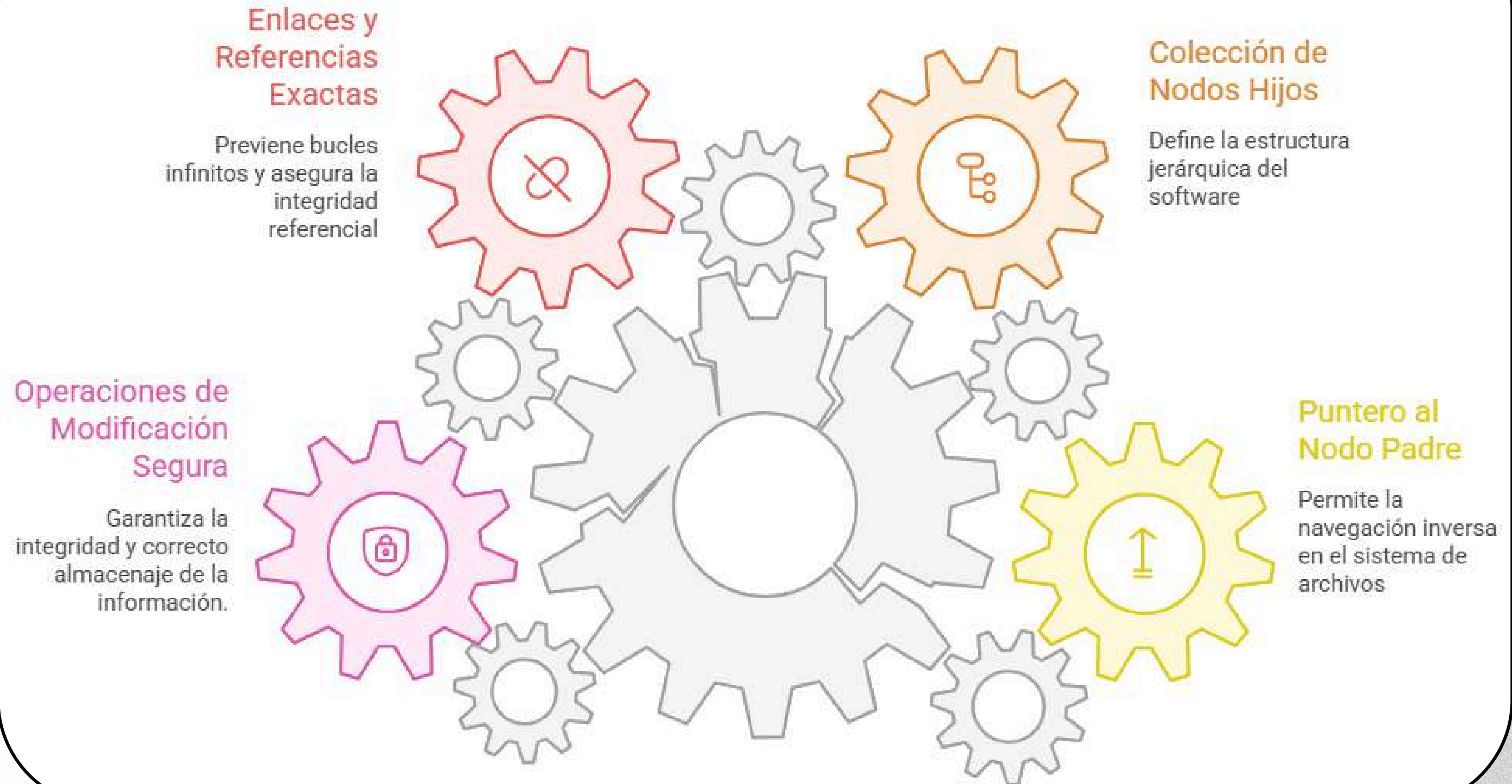
### Beneficios de la Memoria Dinámica



# Beneficios de los requerimientos No funcionales

## Estructura tipo Árbol

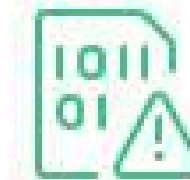
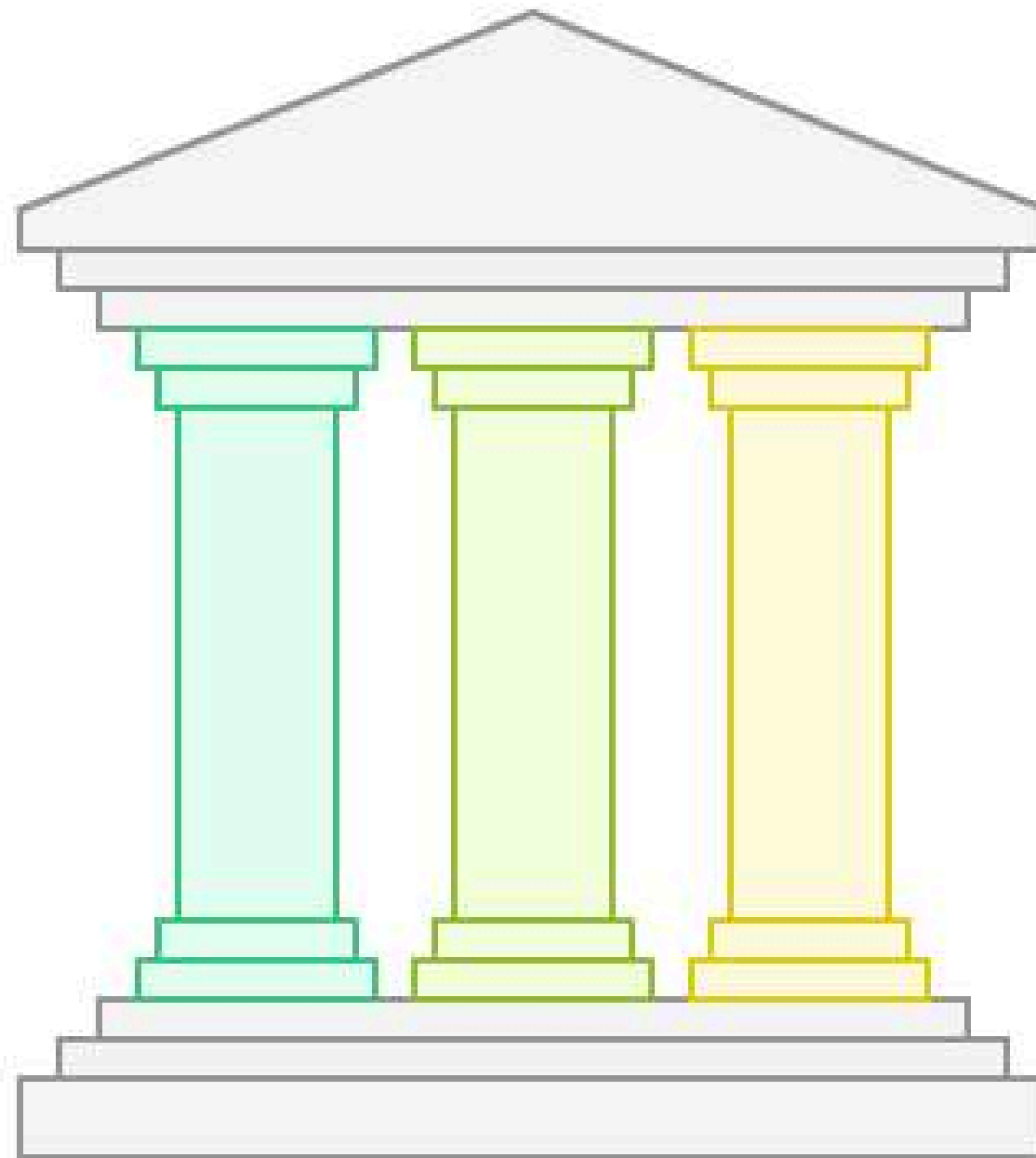
### ESTRUCTURA DE ARBOL: PARTES Y BENEFICIOS



# Beneficios de los requerimientos No funcionales

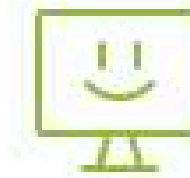
## Manejo de errores

### Estrategias de Manejo de Errores



#### Validación de Entradas

Filtra y verifica las entradas del usuario para prevenir datos corruptos.



#### Mensajes de Error Claros

Proporciona alertas comprensibles para mejorar la usabilidad.

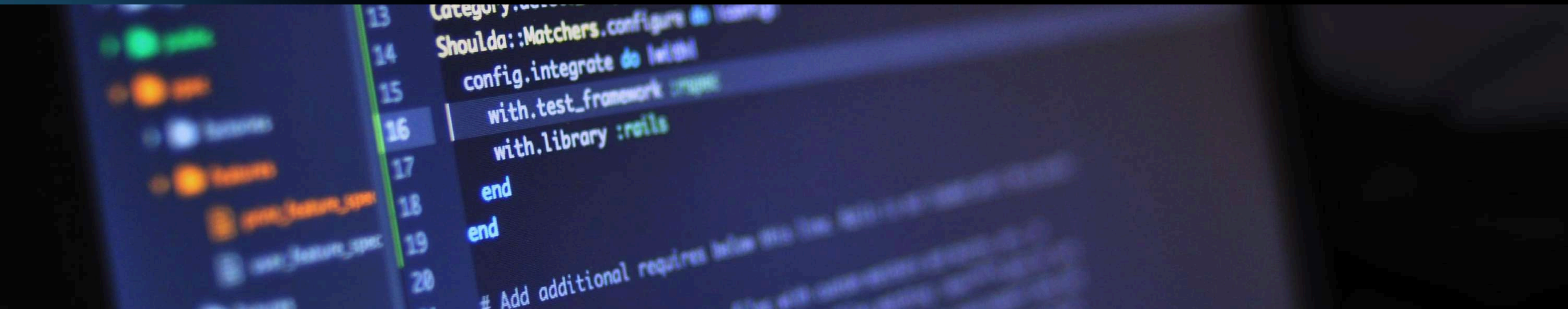


#### Recuperación ante Errores

Maneja fallos de forma aislada para garantizar la continuidad del software.



# Añadido de funcion



## SISTEMA DE ACCESO PARA ADMINISTRADOR O USUARIO COMUN



Esta funcion nos permite identificar quienes ingresan y no pueden ingresar dependiendo de las credenciales que tengan

No permite el acceso a información sensible o alterar el mismo sistema



# Usos reales



## INGRESO DE EMPLEADOS PARA LEER DOCUMENTACION

No serian capaces eliminar ni editar el sistema excepto que tengan un rol en especifico, dependiendo si eres administrador o un usuario accederas a mas funciones

## SEPARACIÓN DE ARCHIVOS

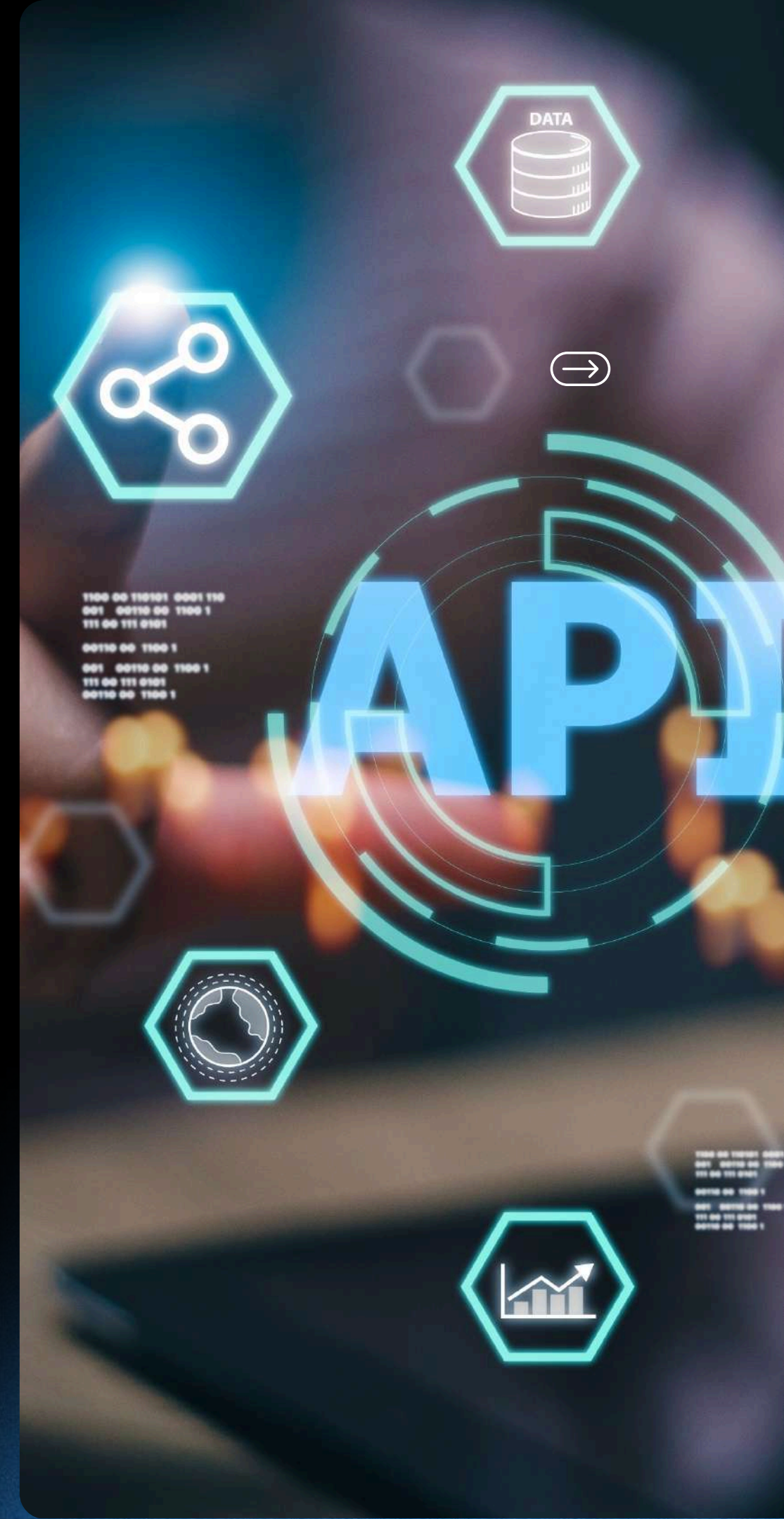
Una empresa puede asignar roles dependiendo del cargo pueden ver ciertos documentos y de esa forma evitan acceder a archivos de otra area.

## SISTEMAS TEMPORALES DE ATENCION AL CLIENTE

Un centro de gestión maneja muchos tickets, sesiones o reportes rápidos que solo es accesible a través de una credencial al empleado asignado y rastrear los cambios

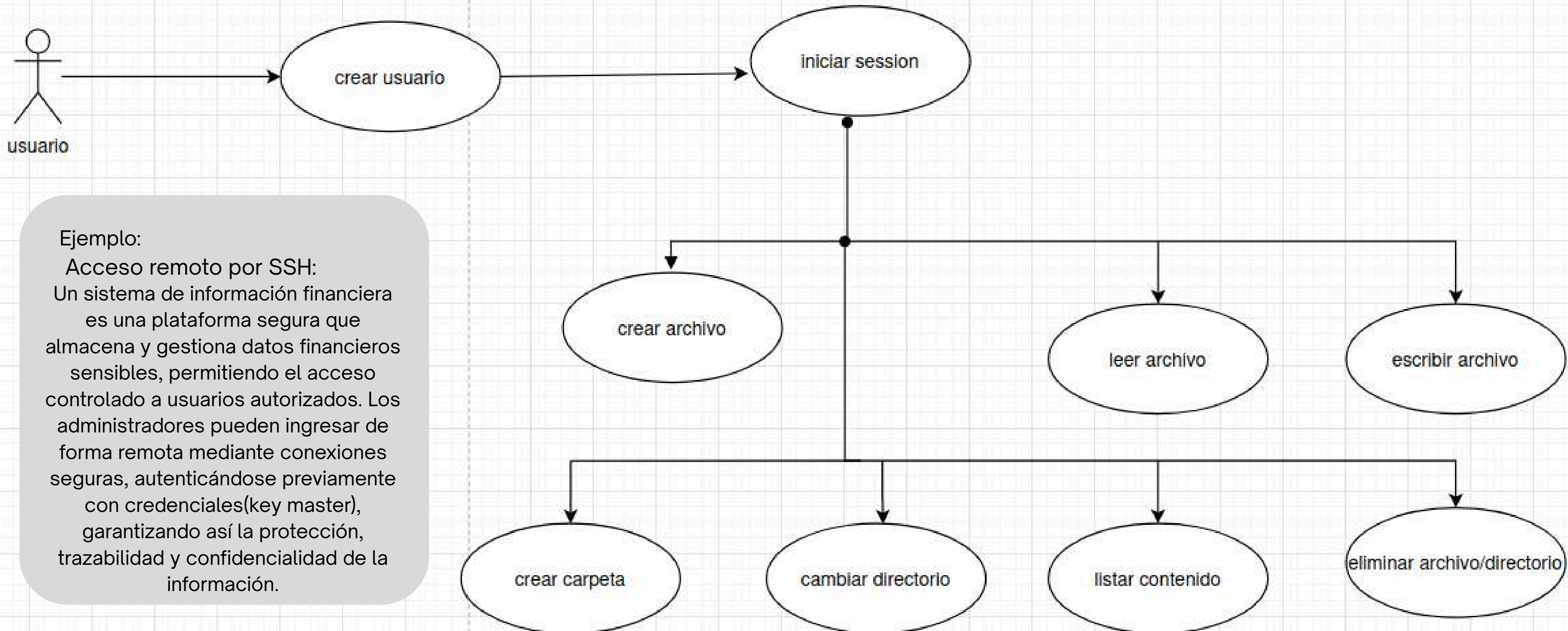


# Caso de Usos Y Diagrama de Clases UML



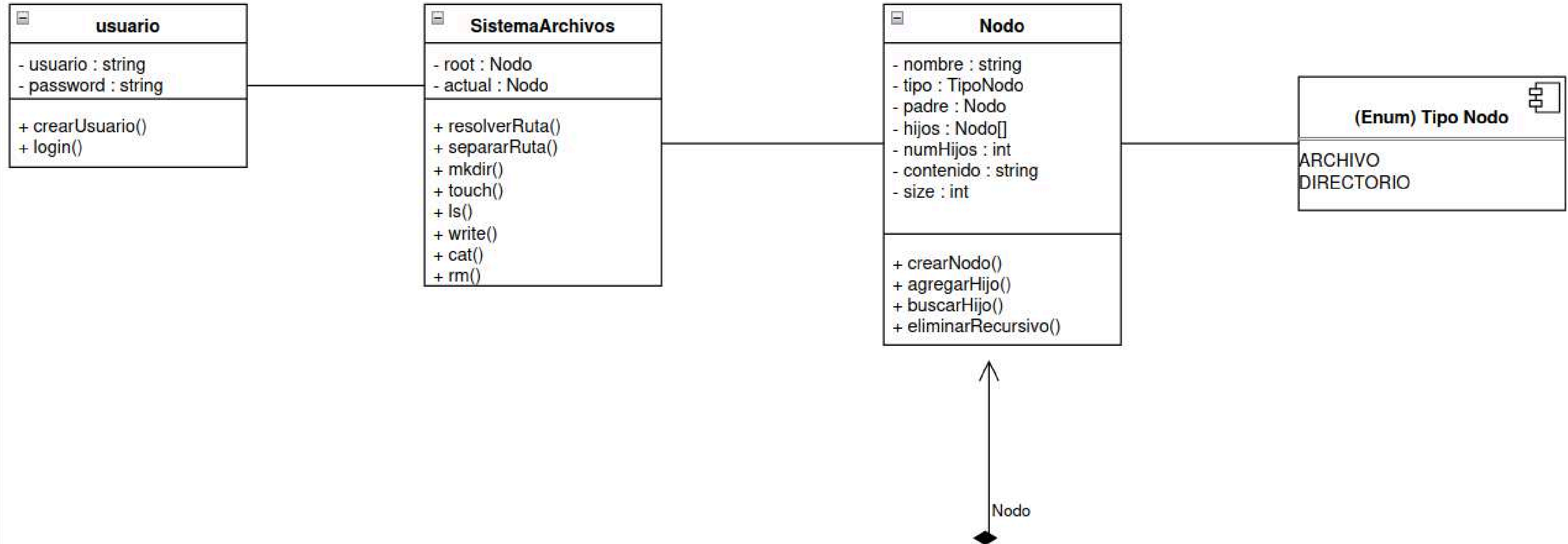


# Casos de Uso





# Diagrama de Clases UML



THANK YOU  
THANK YOU